

Лекция 1

7 апреля 2026

Введение

Временные ряды в рамках базовой эконометрики

При работе с временными рядами практически всегда возникает проблема автокорреляции:
 $y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + \varepsilon_t, \text{corr}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-1}) \neq 0$

Также возникает проблема эндогенности, когда необходимо учитывать инерцию внутри модели:
 $Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \underbrace{\beta_2 Y_{t-1}}_{\text{инерция}} + \varepsilon_t, \text{corr}(Y_{t-1}, \varepsilon_t) \rightarrow \text{эндогенность}$

Исторический бэкграунд

Инженерные подходы / задача прогнозирования

Это модели, цель которых — предсказать будущее значение как можно точнее, не объясняя механизм.

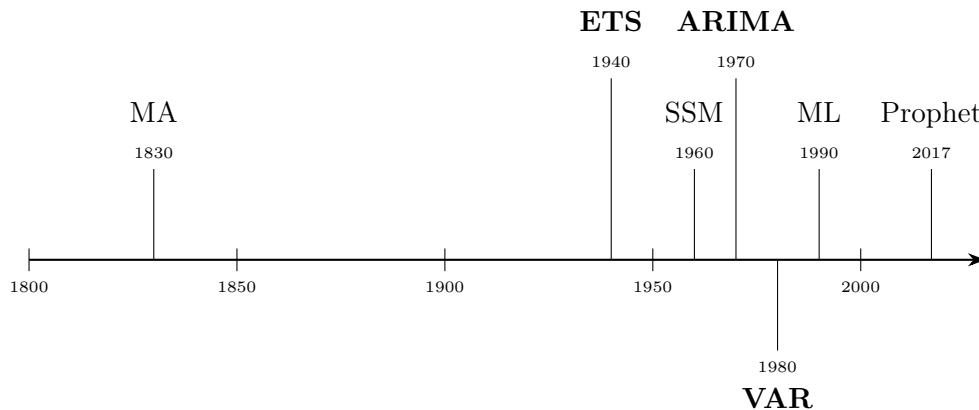
- 1830-е - скользящие средние. Простейший инструмент сглаживания, появился в практике статистики XIX века без конкретного автора.
- 1940-е - ETS (Error, Trend, Season). Экспоненциальное сглаживание с разложением на ошибку, тренд и сезонность. Развивалось постепенно несколькими авторами (Хольт, Уинтерс), формализовано позже.
- 1950 - фильтр Калмана и SSM (State Space Model). Рудольф Калман опубликовал метод в 1960 году. Это уже мост между инженерным прогнозированием и структурными моделями.

Структура / описание мира

Это модели, которые пытаются объяснить механизм генерации данных, а не просто подогнать прогноз.

- Box & Jenkins - ARIMA. Основа классической эконометрики временных рядов: авторегрессия, интегрирование, скользящее среднее.
- Sims - VAR (Vector Autoregression), 1980. Расширение ARIMA на многомерный случай: несколько переменных влияют друг на друга. Симс получил Нобелевскую премию (2011) в том числе за этот вклад.

- Engle - ARCH/GARCH, 1982. Модели волатильности: дисперсия ошибки сама зависит от прошлых ошибок. Также Нобелевская премия (2003).
- HAR models (Heterogeneous Autoregression), 2009 - более поздние модели для волатильности с учётом разных горизонтов.
- Markov Switching и Bayesian TS - модели с переключением режимов (Гамильтон, 1989) и байесовский подход к временным рядам - современные структурные расширения.



Особенности TS-моделей:

- как правило, очень мало данных (и их количество очень сложно увеличить);
- как правило, хорошо получается справляться с задачей прогнозирования;
- в продвинутых моделях учитывается структура

ETS models - Error, Trend, Seasonality

В рамках модели ETS предполагается, что временной ряд представляет из себя смесь тренда, сезонности и ошибок

ETS(A,N,N) model

ETS модель без тренда и сезонности

$$\hat{Y}_{t+1} = \alpha Y_t + (1 - \alpha) Y_{t-1}$$

$$\hat{Y}_{t+1} = \alpha Y_t + (1 - \alpha) \underbrace{(\alpha Y_{t-1} + \alpha(1 - \alpha) Y_{t-2} + \alpha(1 - \alpha)^2 Y_{t-3} + \dots)}_{\text{бесконечно убывающая геометрическая прогрессия}}$$

$$\alpha(1 + (1 - \alpha) + (1 - \alpha)^2 + \dots) = 1$$

Component form :

$$\begin{cases} \hat{Y}_{t+1} = l_t \leftarrow \text{уравнение прогноза} \\ l_t = \alpha Y_t + (1 - \alpha) l_{t-1} \leftarrow \text{уравнение уровня} \end{cases}$$

ETS(A,A,N) model

ETS модель с трендом, но без сезонности

$$\begin{cases} \text{Forecast equation: } \hat{Y}_{t+1} = l_t + hb_t \\ \text{Level equation: } l_t = \alpha Y_t + (1 - \alpha)(l_{t-1} - b_{t-1}) \\ \text{Trend equation: } b_t = \beta(l_t - l_{t-1}) + (1 - \beta)b_{t-1} \end{cases}$$

h - лаг/сдвиг

ETS(A,A,A) model

ETS модель с трендом и сезонностью

$$\begin{cases} \text{Forecast equation: } \hat{Y}_{t+1} = l_t + hb_t + S_{t+h-m(k+1)} \\ \text{Level equation: } l_t = \alpha(Y_t - S_{t-m}) + (1 - \alpha)(l_{t-1} - b_{t-1}) \\ \text{Trend equation: } b_t = \beta(l_t - l_{t-1}) + (1 - \beta)b_{t-1} \\ \text{Season equation: } S_t = \gamma(Y_t - l_{t-1} - b_{t-1}) + (1 - \gamma)S_{t-m} \end{cases}$$

m - число наблюдений в 1 году

k - число полных лет между t и $t+h$ ($k = \lfloor \frac{n}{m} \rfloor$)

Временные ряды - эконометрика

Y_t - временной ряд,

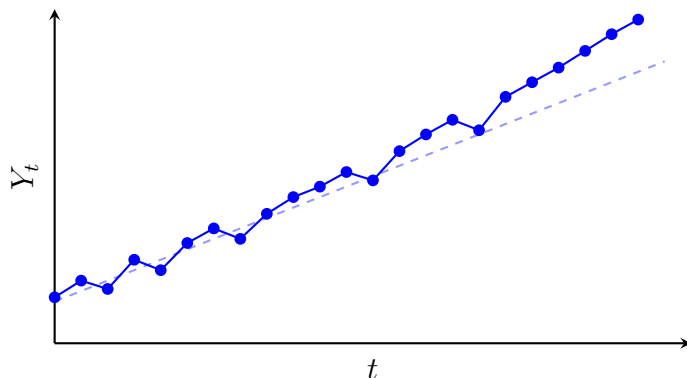
$t = 1, \dots, T$ - время (без пропусков и equally spaced)

$\varepsilon_t \sim WN$ - представляем ошибку в виде белого шума

$\mathbb{E}(\varepsilon_t) = 0$

$D(\varepsilon_t) = \sigma^2$

$cov(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-j}) = 0, \forall j \neq 0$



Remark 1. Equally spaced - то есть между измерениями одинаковые интервалы (используем наблюдения, измеренные с одинаковой частотой: от квартала к кварталу, от года к году...). Мы предполагаем (сейчас), что високосный год игнорируется, хотя статистически это не всегда будет корректно. Это допущение о времени важно для классических

методов, так как они работают с лаговыми структурами. Если шаги неравномерные, лаг=3 означает разное физическое время в разных местах ряда, и модель ошибается.

Remark 2. Любой временной ряд можно представить как сумму синусоид разных частот - разложение Фурье. Спектр ряда - проекция ряда на пространство разной частоты.

Белый шум - плоский спектр, все частоты одинаковые. Полностью случайный, без памяти, каждое наблюдение независимо от предыдущего. Существуют также и цветные шумы, которые имеют изменяющуюся спектральную плотность.

Теперь можем посмотреть на разные варианты рядов

$Y_t = \varepsilon_t$ - ряд белого шума

$$\mathbb{E}(Y_T) = \mathbb{E}(\varepsilon_t) = 0$$

$$D(Y_T) = D(\varepsilon_t) = \sigma^2$$

$Y_t = a + bt + \varepsilon_t$ - ряд с линейным трендом

$$\mathbb{E}(Y_T) = a + bt + \mathbb{E}(\varepsilon_t) = a + bt$$

$$D(Y_T) = D(a + bt + \varepsilon_t) = \sigma^2, \text{ так как } a + bt \text{ — константы (детерминированная часть)}$$

$$\text{cov}(Y_t, Y_{t-1}) = 0$$

RW (Random Walk)

$$Y_t = Y_{t-1} + \varepsilon_t$$

$$\mathbb{E}(Y_t) = \mathbb{E}(Y_{t-1}) + \mathbb{E}(\varepsilon_t) = \mathbb{E}(Y_{t-2}) + \mathbb{E}(\varepsilon_{t-1}) + \mathbb{E}(\varepsilon_t) = \dots = \mathbb{E}(Y_0) + \sum_{j=0}^{T+1} \mathbb{E}(\varepsilon_{t-j})$$

$$D(Y_t) = D(Y_0 + \varepsilon_t + \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_{t-2} + \dots) = \sum_{j=1}^t D(\varepsilon_j) = t\sigma^2$$

$$\text{cov}(Y_t, Y_{t-1}) = \text{cov}(Y_{t-1} + \varepsilon_t, Y_{t-1}) = \text{cov}(Y_{t-1}, Y_{t-1}) + \text{cov}(\varepsilon_t, Y_{t-1})$$

$$\text{cov}(Y_t, Y_{t-1}) = D(Y_{t-1}) = (t-1)\sigma^2$$

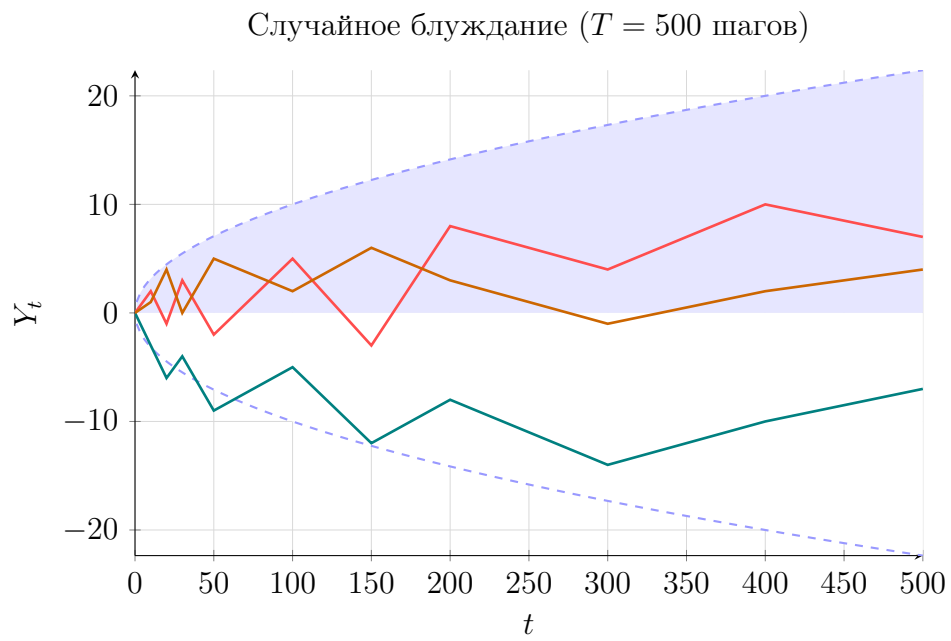
$$\gamma_j = \text{cov}(Y_t, Y_{t-j}) = (t-j)\sigma^2 \text{ - автоковариационная функция}$$

$$\rho_j = \text{corr}(Y_t, Y_{t-j}) = \frac{\gamma_j}{\sqrt{D(Y_t)D(Y_{t-j})}} = \frac{(t-j)\sigma^2}{\sqrt{t\sigma^2}\sqrt{(t-j)\sigma^2}} = \frac{(t-j)}{\sqrt{t(t-j)}}$$

$$\rho_j = \frac{(t-j)}{\sqrt{t(t-j)}} \text{ - ACF (autocorrelation function)}$$

Как будет выглядеть случайное блуждание на графике? (предлагается задуматься)

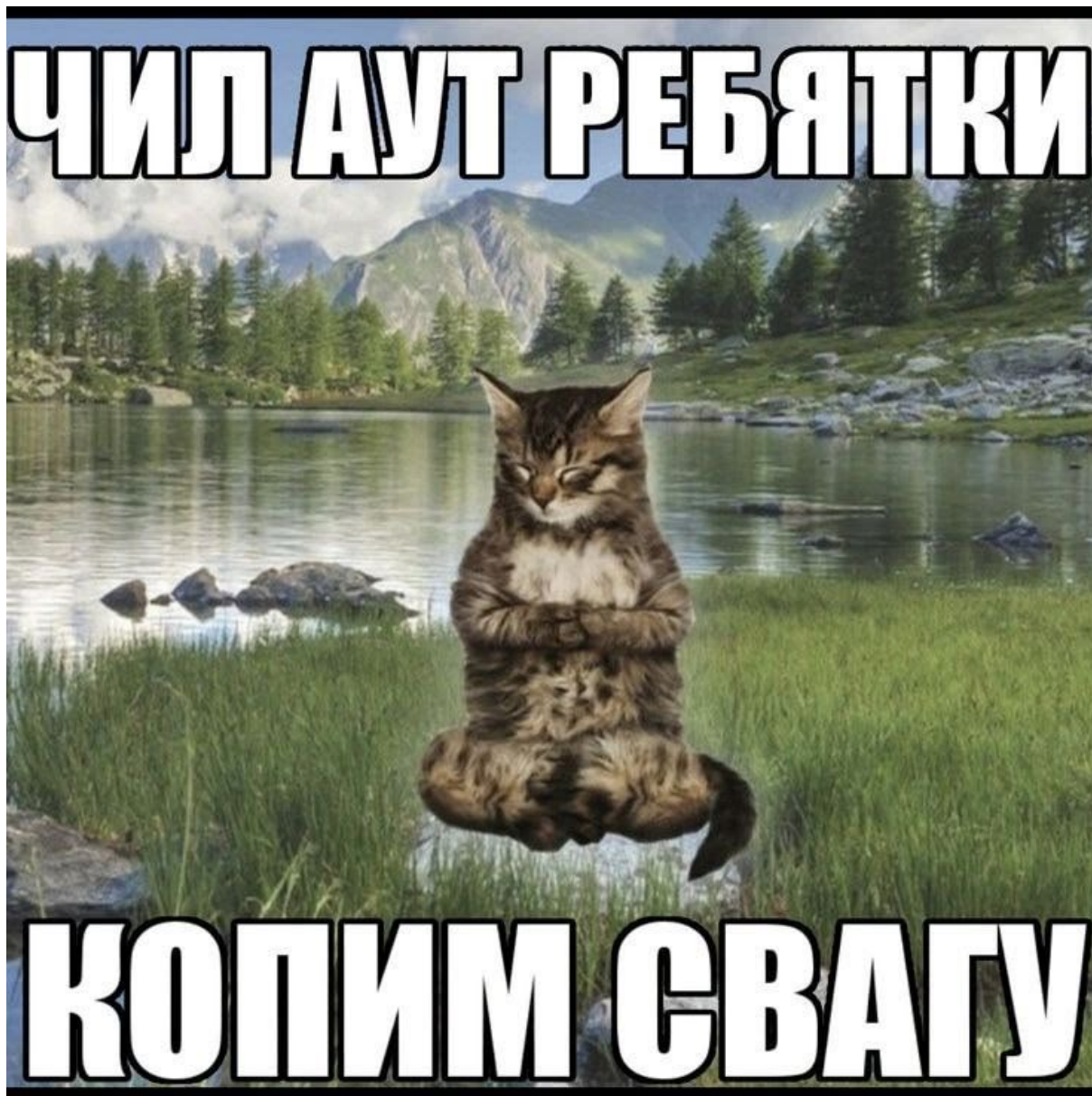
Поскольку между Y_t и Y_{t-1} достаточно сильная корреляция, наблюдения **не** будут хаотично "разлетаться"



FAQ

- 1) Слайдов лекций не будет
- 2) На экзамене в основном будут задачи 4 модуля, но и на темы 3 модуля тоже могут быть

ЧИЛ АУТ РЕБЯТКИ



КОПИМ СВАГУ